

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 13

(13_ MongoDB Query)



Oleh:

(Naufal Kafabih Khalwani) (103122400036)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Apa yang dimaksud dengan document database? Berikan contohnya!

Document database adalah jenis database NoSQL yang menyimpan data dalam bentuk dokumen, biasanya menggunakan format JSON, BSON, atau XML. Setiap dokumen berisi data lengkap dan dapat memiliki struktur yang berbeda dengan dokumen lainnya dalam satu koleksi.

Berbeda dengan database relasional yang menggunakan tabel, baris, dan kolom, document database menyimpan data secara fleksibel sehingga lebih mudah digunakan pada aplikasi modern yang datanya sering berubah.

Contoh document database:

- MongoDB
- CouchDB
- Firebase Firestore

Contoh data pada MongoDB:

```
{  
  "name": "Naufal",  
  "kelas": "SE-08-02",  
  "hobi": ["coding", "gaming"]  
}
```

Data tersebut disimpan dalam bentuk dokumen dan tidak memerlukan struktur tabel tetap seperti pada database relasional.

2. Apa kelebihan MongoDB dibandingkan RDBMS?

MongoDB memiliki beberapa kelebihan dibandingkan RDBMS (Relational Database Management System), yaitu:

1. Struktur Data Fleksibel

MongoDB tidak mengharuskan setiap data memiliki struktur yang sama. Setiap dokumen dapat memiliki field yang berbeda sehingga lebih fleksibel untuk pengembangan aplikasi.

Contoh:

```
{  
  "name": "Andi",
```

```
"umur": 20
}

dan

{
  "name": "Budi",
  "alamat": "Bandung",
  "hobi": ["musik", "game"]
}
```

keduanya tetap bisa disimpan dalam koleksi yang sama.

2. Lebih Mudah Menangani Data Besar

MongoDB dirancang untuk menangani big data dan memiliki fitur scaling yang lebih mudah dibandingkan database relasional tradisional.

3. Performa Lebih Cepat untuk Data Tertentu

Karena menggunakan format dokumen dan tidak terlalu bergantung pada relasi tabel seperti JOIN, proses pembacaan data pada beberapa kasus bisa menjadi lebih cepat.

4. Cocok untuk Aplikasi Modern

MongoDB banyak digunakan pada aplikasi web modern, mobile app, dan sistem real-time karena fleksibilitas datanya tinggi.

5. Penyimpanan Data Menggunakan JSON/BSN

Format penyimpanan MongoDB mirip dengan object pada JavaScript sehingga lebih mudah digunakan oleh developer JavaScript dan Node.js.

6. Mudah Dikembangkan

Ketika aplikasi membutuhkan field baru, developer tidak perlu mengubah struktur tabel seperti pada RDBMS. Data baru dapat langsung ditambahkan ke dokumen.

Meskipun begitu, RDBMS tetap memiliki keunggulan dalam pengelolaan relasi data yang kompleks dan konsistensi transaksi yang sangat ketat. Oleh karena itu, pemilihan database tergantung kebutuhan aplikasi yang dibuat.